ACTIVIDAD 2.2 Desarrollo de aplicación calculadora

1. Objetivo

Demostrar conocimientos sobre desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles, considerando los siguientes aspectos:

- Análisis y uso de clases que modelan ventanas, menús, alertas y controles para el desarrollo de aplicaciones gráficas sencillas (RA2.b).
- Realizar pruebas de interacción usuario-aplicación para optimizar las aplicaciones desarrolladas a partir de emuladores (RA2.g).

2. Enunciado

Individualmente, realizad la siguiente tarea competencial evaluable para demostrar un conocimiento básico en relación con "Aplicaciones Móviles Android":

1) Cread una aplicación Calculadora para Android, tomando como referencia la de la ilustración 1 y usando la plantilla A2.2_TEMPLATE.zip, que permita:

   a) Mostrar los botones del 0 al 9 de los operandos, los de los operadores de suma, resta, multiplicación y división, el de calcular el resultado, así como el de puesta a cero (que resetee el cálculo).

   b) Mostrar los operandos y operadores de la operación en curso, y el resultado cuando se pulse el botón correspondiente.

   c) Mostrar un objeto tipo switch que permita modificar el estilo (color de fondo) de la pantalla del apartado b.

   d) Mostrar un campo donde proporcionar un posible mensaje de error al usuario.

Ilustración 1 Ejemplo de interfaz gráfica para la aplicación de calculadora

e) Utilizar “values” y “drawables” para definir algunos de los componentes.

f) Llevar a cabo las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división utilizando la clase Calculator proporcionada como parte de la plantilla, conforme el usuario pulse los botones correspondientes a los operandos y operadores.

g) Mostrar un mensaje de error en caso de que el usuario haga una división por 0.

h) La aplicación debe adaptarse para que se visualice correctamente tanto en posición vertical como horizontal del emulador.

1) Exportad en un .zip el proyecto de Android Studio y subidlo al aula virtual con el siguiente nombre:

DAM2_PMM_UT2_Actividad2_Nombres-alumnos

3. Evaluación

- La evaluación se realizará conforme a la siguiente lista de cotejo.
- La presentación de trabajos no genuinos o plagiados conllevará una calificación de 0 puntos en la actividad para todos los alumnos involucrados.
- La actividad deberá entregarse antes de la fecha de cierre configurada en el aula virtual para ser evaluada. De no ser así, se puntuará con un 0. Se reabrirá el plazo de entrega para las convocatorias de Ordinaria y Extraordinaria para aquellos alumnos que deban presentarse a ellas.
- Tras la entrega, el docente podrá realizar preguntas a los alumnos para evaluar su grado de contribución a la actividad.

Lista de Cotejo – Desarrollo de aplicación calculadora

Nombre del alumno/grupo: _____
Fecha: _____

Criterio de evaluación	Sí	No	Observaciones
1. (3 puntos) Muestra todos los botones y componentes solicitados.	☐	☐	
2. (2 puntos) Utiliza “values” y “drawables” para definir algunos de los componentes.	☐	☐	
3. (2 puntos) Permite ejecutar correctamente los cálculos requeridos mostrándolos en la pantalla.			
4. (1 punto) Muestra el mensaje de error requerido al dividir por 0.	☐	☐	
5. (2 puntos) La aplicación se adapta para poder verse correctamente tanto en vertical como en horizontal.	☐	☐	

Puntuación máxima: 10 puntos.